

سلسلة الأستاذ عدلي أسعد — منصة تدّرج للرياضيات

المتتاليات العددية

الحلول خطوة بخطوة لكل تمارين السلسلة

3 ساعة تدريس

14 تمريناً + 3 تمرين بكالوريا

متقدم

كل الشعب

الحلول النموذجية المفصلة

هذه الوثيقة من إعداد الأستاذ عدلي أسعد وفق التدرج السنوي الرسمي — الحلول مفصلة خطوة بخطوة كما يُنتظر من الطالب في الامتحان. النسخة التفاعلية مع الرسوم البيانية متاحة داخل الدورة على المنصة.

حلول تمارين الوحدات

30 دقيقة

الوحدة 1: تعريف المتتالية وكتاباتها

تعريف، كتابة صريحة وتكرارية، حساب الحدود

التمرين 1 — لتكن (u_n) المعرفة بـ $u_n = 4n - 1$. احسب u_0, u_1, u_2, u_{10} ثم احسب $u_{n+1} - u_n$ واستنتج طبيعة المتتالية.

الحل النموذجي:

$$u_0 = -1, u_1 = 3, u_2 = 7, u_{10} = 39$$

$$u_{n+1} - u_n = 4(n+1) - 1 - (4n - 1) = 4n + 4 - 1 - 4n + 1 = 4$$

الفرق ثابت $= 4$ ، إذن (u_n) متتالية حسابية أساسها 4 .

التمرين 2 — لتكن (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 3u_n + 1$. احسب u_1, u_2, u_3 .

الحل النموذجي:

$$u_1 = 3(2) + 1 = 7$$

$$u_2 = 3(7) + 1 = 22$$

$$u_3 = 3(22) + 1 = 67$$

القيم: $2, 7, 22, 67, \dots$ — متتالية متزايدة بسرعة.

التمرين 3 — برهن بالتراجع أن $u_n > 0$ لكل $n \in \mathbb{N}$ حيث $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$.

الحل النموذجي:

التهيئة: $u_0 = 1 > 0$ ✓

الفرضية: نفرض $u_n > 0$ لـ n معين.

النتيجة: $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. بما أن $u_n > 0$ ، فإن $u_n + 2 > 2 > 0$ ، إذن $\sqrt{u_n + 2} > 0$ ، أي $u_{n+1} > 0$ ✓

الخلاصة: بالتراجع، $u_n > 0$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

تعريف، حد عام، مجموع حدود

التمرين 4 (بكالوريا 2010) — متتالية حسابية أساسها $r = -3$ و $u_5 = 14$.1. احسب u_0 .2. احسب S_{10} (مجموع أول 11 حد).**الحل النموذجي:**

$$u_5 = u_0 + 5r \implies 14 = u_0 + 5(-3) \implies u_0 = 14 + 15 = 29 \quad (1)$$

$$u_{10} = 29 + 10(-3) = -1 \quad (2)$$

$$S_{10} = \frac{11 \times (29 + (-1))}{2} = \frac{11 \times 28}{2} = 154$$

التمرين 5 — (u_n) متتالية حسابية حيث $u_3 = 7$ و $u_7 = 19$. احسب الأساس r و u_0 ثم اكتب الحد العام.**الحل النموذجي:**

$$u_3 = u_0 + 3r = 7$$

$$u_7 = u_0 + 7r = 19$$

$$\text{بالطرح: } 4r = 12 \implies r = 3$$

$$u_0 = 7 - 3(3) = -2$$

$$\text{الحد العام: } \boxed{u_n = -2 + 3n = 3n - 2}$$

التمرين 6 — احسب مجموع الأعداد الصحيحة من 1 إلى 100: $S = 1 + 2 + 3 + \dots + 100$.**الحل النموذجي:**هذه متتالية حسابية $u_n = 1 + n$ من 0 إلى 99.

$$S = \frac{100 \times (1 + 100)}{2} = \frac{100 \times 101}{2} = 5050$$

تعريف، حد عام، مجموع حدود

التمرين 7 — متتالية هندسية $u_0 = 3$ و $q = \frac{1}{2}$.1. احسب u_5 .2. احسب S_4 .3. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

الحل النموذجي:

$$u_5 = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 3 \times \frac{1}{32} = \frac{3}{32} \quad (1)$$

$$S_4 = 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5}{1 - \frac{1}{2}} = 3 \times \frac{1 - \frac{1}{32}}{\frac{1}{2}} = 3 \times \frac{\frac{31}{32}}{\frac{1}{2}} = 3 \times \frac{31}{16} = \frac{93}{16} \quad (2)$$

$$(3) \text{ بما أن } |q| = \frac{1}{2} < 1, \text{ فإن } q^{n+1} \rightarrow 0$$

$$\lim S_n = \frac{u_0}{1-q} = \frac{3}{1-\frac{1}{2}} = 6$$

التمرين 8 (بكالوريا 2013) — متتالية هندسية حيث $u_1 = 6$ و $u_4 = 162$.1. احسب الأساس q و u_0 .2. احسب S_5 .

الحل النموذجي:

$$\frac{u_4}{u_1} = q^3 \implies \frac{162}{6} = q^3 \implies q^3 = 27 \implies q = 3 \quad (1)$$

$$u_1 = u_0 \times q \implies 6 = u_0 \times 3 \implies u_0 = 2$$

$$S_5 = 2 \times \frac{1-3^6}{1-3} = 2 \times \frac{1-729}{-2} = 728 \quad (2)$$

$$u_{n+1} = a \cdot u_n + b \text{ — تحويل لـ } v_n = u_n - a$$

التمرين 9 (بكالوريا 2008) — معرفة $u_0 = 5$ و $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 2$.

1. احسب u_1, u_2, u_3 .

2. لتكن $v_n = u_n - 6$. برهن أن (v_n) هندسية وحدد أساسها.

3. اكتب u_n بدلالة n واحسب $\lim u_n$.

الحل النموذجي:

$$u_1 = \frac{2}{3}(5) + 2 = \frac{16}{3} \approx 5.33 \quad (1)$$

$$u_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{16}{3} + 2 = \frac{50}{9} \approx 5.56$$

$$u_3 \approx 5.70$$

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{2}{3}u_n + 2 - 6 = \frac{2}{3}(u_n - 6) = \frac{2}{3}v_n \quad (2)$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}$ و $v_0 = 5 - 6 = -1$.

$$u_n = 6 - \left(\frac{2}{3}\right)^n, v_n = -\left(\frac{2}{3}\right)^n \quad (3)$$

$$\lim u_n = 6: \left|\frac{2}{3}\right| < 1 \text{ بما أن}$$

الرسم البياني الخاص بهذا التمرين متاح داخل الدورة التفاعلية على المنصة.

التمرين 10 — معرفة $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

1. أوجد النقطة الثابتة α .

2. برهن أن $v_n = u_n - \alpha$ هندسية.

3. اكتب u_n بدلالة n .

الحل النموذجي:

$$\alpha = \frac{\frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3} \quad (1)$$

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2}v_n \quad (2)$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ و $v_0 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$.

$$u_n = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n, v_n = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n \quad (3)$$

$$\lim u_n = \frac{2}{3}$$

الرسم البياني الخاص بهذا التمرين متاح داخل الدورة التفاعلية على المنصة.

دراسة رتبة $u_n - u_{n+1}$ أو بطريقة الدالة المساعدة

التمرين 11 — (u_n) معرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1$. ادرس رتبة (u_n) .

الحل النموذجي:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{2} + 1 - u_n = 1 - \frac{u_n}{2} = \frac{2 - u_n}{2}$$

بما أن (u_n) تتقارب نحو $\alpha = 2$ (النقطة الثابتة) و $u_0 = 2$:

$$\bullet \quad u_0 = 2 \implies u_1 = 2 \text{ دائماً}$$

$$\bullet \quad \text{إذن } (u_n) \text{ ثابتة } (u_n = 2 \text{ لكل } n)$$

لو $u_0 < 2$ (مثلاً $u_0 = 0$): $u_1 = 1 > u_0 \rightarrow$ متزايدة

لو $u_0 > 2$ (مثلاً $u_0 = 4$): $u_1 = 3 < u_0 \rightarrow$ متناقصة

التمرين 12 (بكالوريا 2016) — (u_n) معرفة بـ $u_0 = 0$ و $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 8}$.

1. برهن بالتراجع أن $0 \leq u_n \leq 4$.

2. برهن أن (u_n) متزايدة.

3. استنتج تقاربها وحد نهايتها.

الحل النموذجي:

(1) التراجع: $u_0 = 0 \in [0, 4]$. نفرض $0 \leq u_n \leq 4$:

$$u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 8}, \text{ من } 0 \leq u_n \leq 4: 8 \leq 2u_n + 8 \leq 16, \text{ إذن } \sqrt{8} \leq u_{n+1} \leq 4, \text{ وبصفة خاصة } 0 \leq u_{n+1} \leq 4$$

$$\textbf{(2) الرتبة: } u_{n+1}^2 - u_n^2 = (2u_n + 8) - u_n^2 = -(u_n^2 - 2u_n - 8) = -(u_n - 4)(u_n + 2)$$

على $[0, 4]$: $u_n - 4 \leq 0$ و $u_n + 2 > 0$, إذن $-(u_n - 4)(u_n + 2) \geq 0$, أي $u_{n+1} \geq u_n \rightarrow$ متزايدة ✓

(3) التقارب: متزايدة + مقيدة $\rightarrow$ متقاربة. لنهايتها ℓ : $\ell^2 = 2\ell + 8$ أو $\ell = -2$ (مرفوض). $\lim u_n = 4$

الرسم البياني الخاص بهذا التمرين متاح داخل الدورة التفاعلية على المنصة.

نهايات مرجعية، متتاليات متجاورة، نظرية الحبر

التمرين 13 — احسب النهايات التالية:

$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 5n + 1}{2n^2 + n - 3}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3 + n}{n^2 - 1}$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^2 + 1}$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}$$

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2}{2n^2} = \frac{3}{2} \text{ (نفس الدرجة)}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty \text{ (الدرجة } < 3 \text{ الدرجة)}$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^2} = +\infty \text{ (الأسية تتفوق على كثيرة الحدود)}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} = 0 \text{ (اللوغاريتم يتباطأ عن كثيرة الحدود)}$$

التمرين 14 (بكالوريا 2017) — لتكن (u_n) متتالية حيث $u_n = \frac{n+1}{n}$ و $(v_n) = u_n - \frac{n^2+1}{n^2}$.

1. برهن أن (u_n) و (v_n) متجاورتان.

2. احسب $\lim u_n$ ثم استنتج $\lim v_n$.

الحل النموذجي:

$$u_n - v_n = \frac{n+1}{n} - \frac{n^2+1}{n^2} = \frac{n(n+1) - (n^2+1)}{n^2} = \frac{n^2+n-n^2-1}{n^2} = \frac{n-1}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n^2} = 0 \quad \checkmark \text{ متجاورتان}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 1 \text{ إذن بنظرية الحبر: } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n} = 1$$

سلسلة البكالوريا — تمارين من مواضيع فعلية مع الحلول النموذجية

سلسلة 1 (بكالوريا 2019 — علوم تجريبية) — لتكن الدالة f المعرفة على $I = [1; 2]$ بـ $f(x) = \frac{x+2}{-x+4}$ و (u_n)

المتتالية المعرفة بـ $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = f(u_n)$

(1) ادرس رتبة f على I وبيّن أن $f(I) \subset I$.

(2) لتكن $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n - 2}$. برهن أن (v_n) متتالية هندسية، عيّن أساسها وحدها الأول.

(3) اكتب v_n ثم u_n بدلالة n واستنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

الحل النموذجي:

(1) $f'(x) = \frac{1(-x+4) - (x+2)(-1)}{(-x+4)^2} = \frac{6}{(-x+4)^2} > 0$ إذن f تزايدية.

$f(1) = 1, f(2) = 2$ فـ $f(I) = [1, 2] = I$ ✓

(2) نحسب النقاط الثابتة: $0 = (x-1)(x-2) \iff x^2 - 3x + 2 = 0 \iff \frac{x+2}{-x+4} = x \iff f(x) = x$ إذن

$\alpha = 1, \beta = 2$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}-2} = \frac{\frac{u_n+2}{-u_n+4}-1}{\frac{u_n+2}{-u_n+4}-2} = \frac{2u_n-2}{3u_n-6} = \frac{2}{3} \cdot \frac{u_n-1}{u_n-2} = \frac{2}{3}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{2}{3}, v_0 = \frac{3-1}{3-2} = 2$.

$$v_n = \frac{2v_0-1}{v_0-1} = \frac{4\left(\frac{2}{3}\right)^n-1}{2\left(\frac{2}{3}\right)^n-1}, v_n = 2\left(\frac{2}{3}\right)^n \quad \textbf{(3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{0-1}{0-1} = \boxed{1} \text{ (لأن } |q| < 1 \text{).}$$

سلسلة 2 (بكالوريا 2020 — رياضيات) — لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_0 = \frac{1}{2}$ و $u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$.

(1) برهن بالتراجع أن $0 < u_n \leq 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

(2) برهن أن (u_n) متناقصة.

(3) لتكن $v_n = \frac{1}{u_n}$. برهن أن (v_n) متتالية حسابية، عيّن أساسها وحدها الأول.

(4) اكتب u_n بدلالة n واحسب $\lim u_n$.

الحل النموذجي:

(1) التراجع: $u_0 = \frac{1}{2} \in]0, 1]$ ✓. نفرض $0 < u_n \leq 1$:

$u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n}$. بما أن $u_n > 0$ و $u_{n+1} > 0$ ✓. وبما أن $u_n \leq 1$ و $1+u_n \geq 1$ ، فـ $u_{n+1} \leq u_n$ ✓.

(2) الرتبة: $0 < u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{1+u_n} - u_n = \frac{u_n - u_n(1+u_n)}{1+u_n} = \frac{-u_n^2}{1+u_n} < 0$

إذن (u_n) متناقصة ✓

(3) $v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1+u_n}{u_n} = \frac{1}{u_n} + 1 = v_n + 1$

إذن (v_n) حسابية أساسها $r = 1$ و $v_0 = \frac{1}{1/2} = 2$.

(4) $\lim u_n = 0$, $u_n = \frac{1}{n+2}$, $v_n = 2 + n$

سلسلة 3 (بكالوريا 2021 — تقني رياضي) — لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{3u_n+1}{u_n+3}$.

(1) احسب u_1, u_2, u_3 (أعط قيم مقربة بـ 10^{-2}).

(2) برهن بالتراجع أن $0 < u_n < 1$.

(3) برهن أن $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n-1)(u_n+1)}{u_n+3}$ واستنتج رتبة (u_n) .

(4) برهن أن (u_n) متقاربة وحد نهايتها.

الحل النموذجي:

(1) $u_1 = \frac{4}{4} = 1$ — لكن هذا يعطي $u_n = 1$ لكل! إذا $u_0 = 1$ والنقطة الثابتة $\alpha = 1$, فالمتتالية ثابتة.

ملاحظة: لو $u_0 = 0$ بدلاً من 1:

$$u_3 \approx 0,21, u_2 = \frac{2}{10} = 0,2, u_1 = \frac{1}{3} \approx 0,33$$

(2) التراجع (لو $u_0 = 0$): $0 \leq u_0 < 1$. نفرض $0 \leq u_n < 1$:

$$u_{n+1} = \frac{3u_n+1}{u_n+3}. \text{ من } 0 \leq u_n < 1: 3 \leq u_n + 3 < 4 \text{ و } 1 \leq 3u_n + 1 < 4.$$

$$\text{إذن } \frac{1}{4} < u_{n+1} < 1 \quad \checkmark$$

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n+1}{u_n+3} - u_n = \frac{3u_n+1-u_n^2-3u_n}{u_n+3} = \frac{1-u_n^2}{u_n+3} = \frac{-(u_n-1)(u_n+1)}{u_n+3} \quad (3)$$

على $[0, 1[$: $u_n - 1 < 0, u_n + 1 > 0, u_n + 3 > 0$. إذن $u_{n+1} - u_n > 0$: متزايدة.

$$(4) \text{ متزايدة + مقيدة } \leftarrow \text{ متقاربة. } \ell = 1 \implies \ell^2 = 1 \implies \ell = \frac{3\ell+1}{\ell+3}.$$